

形式语言与编译 2024 考试题（回忆版）

来源：2024 形编考试题回忆版.docx

参考：<https://xjtu.men/t/topic/12940>

说明：本文件由回忆版材料整理为 $\text{\LaTeX}$ 题面。原材料中缺失的数据、选项和图表保持缺失状态，不额外补全为答案。

一. (20 分) 选择题 (10×2)

回忆版只记录了以下若干题意：

1. 下面哪个不能识别正则语言。
2. 编译的几个步骤，前后端接口。
3. 一个字母表不能组成哪个字符串。
4. 递归下降分析表的生成。
5. 控制流代码翻译，考了 `and`（布尔运算）。
6. PDA 的状态转移（PDA 有关的选择题不少于 2 道）。
7. 编译器前后端中间组件。
8. 什么不属于中间语言（选项里有一个 `sw` 命令，其他是三元、四元）。

二. (15 分) 将 NFA 转换为最小 DFA 再转 RE

回忆版未记录具体 NFA 迁移表或状态图。

三. (5 分) 词法分析

已给出一个简单的词法分析 DFA。

- (1) 根据输入串写出输出。
- (2) 判断事实优先级（AAA 和 ADD，即自加运算和加法运算）。

四. (15 分) 文法修剪

- (1) 修改文法，消除无效符号。
- (2) 修改文法，消除左递归。
- (3) 求某文法的 FIRST、FOLLOW 集并判断其是否为 LL(1) 文法。

五. (10 分) 语法分析

已知句子 $+2++3*(+4)$ 和对应的语法树（树已给出）。

文法:

$$E \rightarrow E * E \mid E + E \mid +i \mid (E).$$

(1) 对这个句子进行规范规约; 写出语法树的直接短语、句柄。

(2) 判断文法是否为歧义, 为什么。

六. (10 分) 写出 itemDFA 并判断冲突

写出 itemDFA, 并判断是否存在冲突; 如果存在, 写出所有存在的冲突, 任意消除其中一个。

文法为:

$$S' \rightarrow E, \quad E \rightarrow E + E \mid +E \mid +i.$$

七. (15 分) 语义分析

有程序段:

```
int a[2, 3];

void f(int b(), int k){
    if(k > 0 && k < 3) a[k-1,k] = b(k, 1)
    else print 0;
}
```

(1) 对 f 函数声明行进行语义分析 (自然语言或者符号表均可)。

(2) 对下面语句进行分析, 写出三地址/四元式。(未像 2017 题一样给出语义动作)

```
if(k > 0 && k < 3) a[k-1,k] = b(k, 1)
else print 0;
```

八. (10 分) 运行时存储空间组织

有程序段:

```
int foo(int y;){
    int z;

    void bar(int x; int soo())
    {
        if(x > 3) bar(x/3, soo());
        else z = soo(x);
        print z;
    }

    int row(int x)
    {
        y = x + 5;
```

```
        return y;
    }

    bar(y, raw());
}

foo(6);
```

注：回忆版中调用处写作 `raw()`，而上方过程名写作 `row`，此处保留原文。
栈结构：

形参
访问链
控制链
返回地址
变量

写出执行到 `return y;` 时候的栈快照。（未像 2017 题一样给出表格，需要自己画。）